

鳥獣害対策のための複数台カメラを用いた低コスト通信型警戒システムの開発

佐藤 光汰[†] 伊東 峻吾[†] 佐藤 真平^{††} 松尾 大輔^{†††} 単 麟^{†††}

[†] 信州大学大学院総合理工学研究科 〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1[†]

^{††} 信州大学工学部 〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1^{††}

^{†††} 信州大学情報・DX 推進機構 〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1^{†††}

E-mail: [†]{25w6039c, 25w6010e}@shinshu-u.ac.jp, ^{††}satos@shinshu-u.ac.jp, ^{†††}{daisuke_matsuo, shanlin}@shinshu-u.ac.jp

あらまし 近年、野生鳥獣による農作物被害が深刻化している。その対策として、動物の出現を検知し、撮影画像を即時に通知するトレイルカメラシステムの需要が高まっている。しかし、従来の通信型トレイルカメラによる監視網の構築は、カメラ台数に応じて導入コストや通信回線契約の負担が増加する。さらに、風による草木の揺れ等に起因する空撮影が大量に発生するため、画像を目視選別する人的コストも大きな課題である。本論文では、これらの課題に対し、エッジカメラ、エッジサーバ、クラウドサーバの3層から構成される低コスト通信型警戒システムを提案する。提案システムでは、エッジカメラとエッジサーバ間にローカルネットワーク（WLAN）を構築して画像を集約する。これにより、カメラ個別の通信契約を不要とし、運用コストを削減する。さらに、エッジ側の軽量AIを用いた一次選別で空撮影画像を破棄して通信量を抑制し、クラウド側の大規模AIによる再判定で高精度な通知を実現する。実験の結果、一次選別により昼間では約81.2%、夜間では約50.7%の高い通信削減率を確認した。
キーワード 鳥獣被害対策, トレイルカメラ, YOLOv8, ESP32, Raspberry Pi

Development of a Low-Cost Communication-Based Monitoring System Using Multiple Cameras for Wildlife Damage Control

Kota SATO[†], Shungo ITO[†], Shimpei SATO^{††}, Daisuke MATSUO^{†††}, and Lin SHAN^{†††}

[†] Graduate School of Science and Technology, Shinshu University, 4-17-1 Wakasato, Nagano, 380-8553 Japan[†]

^{††} Faculty of Engineering, Shinshu University, 4-17-1 Wakasato, Nagano, 380-8553 Japan^{††}

^{†††} Shinshu University Organization for IT Initiatives, 3-1-1 Asahi, Matsumoto, 390-8621 Japan^{†††}

Abstract In recent years, agricultural damage caused by wildlife has become a serious issue, leading to an increased demand for trail camera systems that detect animal presence and immediately notify users. However, constructing a wide-area monitoring network using conventional communication-based trail cameras poses challenges, as the initial costs and cellular contract burdens increase significantly with the number of cameras. Furthermore, frequent empty shots caused by environmental factors like wind-blown vegetation create a significant burden due to the manual labor required to visually sort the images. To address these issues, this paper proposes a low-cost, communication-based monitoring system with a three-tier architecture comprising edge cameras, an edge server, and a cloud server. The system constructs a local area network (WLAN) between the edge cameras and the edge server to aggregate images, thereby eliminating the need for individual cellular contracts for each camera and significantly reducing operational costs. Furthermore, it employs a two-stage processing architecture: a lightweight AI at the edge filters out empty shots to reduce data transmission, while a large-scale AI in the cloud performs high-precision re-evaluation to ensure accurate notifications. Field experiments showed that the proposed system reduced unnecessary image transmission by approximately 81.2% during the daytime and 50.7% at night.

Key words Wildlife Damage Control, Trail Camera, YOLOv8, ESP32, Raspberry Pi

1. ま え が き

近年、日本国内において、ニホンジカやイノシシ、クマなどの野生鳥獣による農作物被害が深刻な社会問題となっている。農林水産省の統計によれば、令和6年度の野生鳥獣による農作物被害金額は約188億円に達しており、効果的な鳥獣害対策が急務である[1]。

効果的な鳥獣害対策を実施するには、動物の出没タイミングに合わせた追い払い、または動物の出現位置を特定して罠を仕掛けるといった対応が求められる。

このような対応を支える野生動物モニタリングの現場では、これまでPIR（Passive Infrared Ray）センサを搭載した自動撮影カメラ（トレイルカメラ）が広く利用されてきた[2],[3],[4]。初期のトレイルカメラは通信機能を持たず、SDカードに記録された画像を事後的に回収する運用が主であった。しかし近年では、データ回収の手間を省くため、衛星通信やLTE等の多様な通信機能を備えたIoTベースのリアルタイムな監視システムが普及しつつある[5],[6],[7]。

しかし、既存の通信型トレイルカメラを複数展開して監視網を構築する場合、運用効率とコストの面で大きな課題が生じる。第一に、PIRセンサの特性に起因する空撮影である。同センサは風による草木の揺れ等にも反応するため、動物が写っていない空撮影画像が頻発する[3]。その結果、大量の画像の中から目視で動物を選別するための人的コストや通信量の増加が問題となる。第二に、導入および運用コストの負担である。リアルタイム通知を行うLTE対応カメラは単価が高い上、1台ごとに通信回線契約が必要となる。さらに、既存のエッジAIカメラは消費電力が大きく、商用電源のない環境では大型のソーラーパネルや大容量バッテリーが必須となる[8]。これらの要因は初期導入コストおよび運用コストを押し上げ、設置場所をも制限する。そのため、一般の農家や自治体にとって多数導入の障壁となっている。こうした課題に対し、深層学習を用いた高精度な動物の検知システム[9],[10]や、空撮影画像の除去[2],[3],[11]、エッジデバイスを活用した省電力化の試み[8],[11],[12]などが行われている。しかし、空撮影画像の除去とリアルタイム通知を低コストで両立し、かつ多数の低消費電力カメラを統合的に運用するアーキテクチャについては、未だ十分な検討がなされていない。

そこで本研究では、安価なエッジカメラ、エッジサーバ、およびクラウドサーバの3層から構成される低コストな通信型警戒システムを提案する。本システムでは、複数台のエッジカメラと1台のエッジサーバ間にローカルネットワーク（WLAN）を構築する。これにより通信回線をエッジサーバに集約し、カメラごとの通信契約を不要とすることで運用コストを削減する。さらに、エッジカメラは撮影に特化させ、推論処理をエッジサーバに任せる機能分離を行う。その上で、エッジサーバの軽量AIによる一次選別と、クラウド側の大規模AIによる再判定という二段階の動物検出を行う。この役割分担により、エッジ側で空撮影画像を破棄して通信量を削減する。同時に、クラウド側の正確な判定によって即時通知の際の誤報を防ぐ

ことが可能となる。本アプローチを通じて、空撮影画像除去、通信量削減、コスト抑制、リアルタイム性を同時に達成する監視網を構築する。

本論文の構成は以下の通りである。第2章では関連研究について述べ、第3章では提案システムの詳細について説明する。第4章では提案システムの実験評価を行い、第5章で実験結果に対する考察を述べる。最後に第6章で本論文を締めくくる。

2. 関 連 研 究

野生動物モニタリングの効率化において、深層学習の適用は近年注目されているアプローチである。文献[2]では、大規模なカメラトラップ画像データセットを用いてCNN（Convolutional Neural Networks）モデルを学習させた。これにより、約98%の精度で動物種の自動識別が可能であることを示している。また、世界中の多様な環境で撮影されたカメラトラップ画像を用いて事前学習された汎用的な物体検出モデルであるMegaDetector[3]は、動物、人、車両を汎用的に検出できる。文献[13]では、このMegaDetectorの検証において、動物の見逃しを最小限に抑える能力が高く、動物画像に対して高い精度で検出が可能であることを実証している。最近では、MegaDetectorのような汎用モデルで空撮影画像を除去し、その後段で別の特化型AIが動物種を識別するといった、複数のモデルを組み合わせる多段アプローチも提案されている[4],[14]。これにより、前段の処理で不要な画像を破棄することで、後段の処理や確認作業を効率化できることが示されている。

リアルタイム性を重視した研究として、衛星通信を利用した即時アラートシステムが開発されている[5]。しかし、通信コストが極めて高く、一般の農家や自治体が広範囲に導入するには障壁が高い。エッジデバイス上で推論を行う試みとして、Raspberry Piなどのシングルボードコンピュータを用いた監視システムが提案されている[6],[15]。文献[6]では、エッジ側でYOLOv8nを用いた動物の検出が行われている。これにより、安価なデバイス上でも実用的な時間内での推論が可能であることが示されている。文献[15]では、エッジ側でのトラッキング処理によりデータの重複送信を削減するアプローチが示されている。近年では、YOLOベースの動物侵入検知システム[16],[17]や、PTZカメラとYOLOv5nを用いた追跡システム[18]などが提案されている。これらの研究によって、農地周辺でのエッジAIの有効性が広く確認されている。また、PIRセンサとRaspberry Piを組み合わせた即時アラートシステム[19]などの実践的な応用も報告されている。しかし、Raspberry Piなどの推論可能なシングルボードコンピュータは消費電力が比較的大きい。そのため、商用電源が得られない山間部等での長期運用には大型のバッテリーやソーラーパネルが必要となる。これは、機材コストと設置の難易度を増大させる課題である[8],[12]。

省電力化や通信コスト削減のアプローチとして、複数の子機と1台の親機からなるネットワークアーキテクチャが提案されている[8]。この手法では、通信回線を親機に集約すること

で、システム全体の運用コストや消費電力を削減する効果が示されている。また、システムの低コスト化や通信遅延の解消を目的として、Raspberry Pi 等のゲートウェイデバイスに主要な処理を委譲する階層型エッジコンピューティングが提案されている [20]。さらに、エッジ推論とクラウド DB を連携させた IoT アーキテクチャも構築されている [7]。しかし、これらの手法においてもカメラ機能を持つエッジデバイス（子機）側で深層学習による検知等を行っている場合が多い。そのため、多数配置されるカメラノードそれぞれに依然として一定の計算リソースと電力が要求されるという課題が残る。一部の研究では、省電力マイコン等を活用してシステムの低電力化を図る試みもみられる [12]。しかし、処理性能の制約からリアルタイム性に課題が残る場合や、小規模な構成での検証に留まるケースが多い。実際のフィールド環境における複数展開を想定した通信網の構築や空撮影画像の実践的なフィルタリング効果については、いまだ十分に検証されていない。

さらに近年では、画像による検知にとどまらず、より能動的な鳥獣害対策の研究も進んでいる。例えば、深層学習を用いて猿の群れを認識し、自動で罠を作動させる捕獲システムが開発されている [21]。また、検知した動物の種別に応じて特有の超音波を発し、撃退するシステムも提案されている [22]。本研究で提案する低コスト通信型警戒システムは、将来的にこれらの高度な被害抑止・捕獲システムとの連携が期待できる。これにより、広範な農地での運用を支えるセンサネットワークとしても応用可能であると考えられる。

3. 提案システム

第2章で述べたように、従来の監視システムをフィールド環境で複数展開するには、エッジデバイスの消費電力や計算リソースの制約、および空撮影画像の実践的なフィルタリングが課題となる。本研究ではこれらの課題を克服するため、Sato ら [8] の回線集約の概念を応用した、3 段階構成の低コスト通信型警戒システムを提案する。本システムは、撮影のみを担う省電力なエッジカメラ、推論および通信を担うエッジサーバ、データの後処理と通知を担うクラウドサーバから構成される。

エッジカメラには推論処理を行わず、ソーラーパネル不要で長期間駆動可能な省電力マイコンを採用して画像取得に特化させる。複数カメラの画像を 1 台のエッジサーバに集約することで、カメラ個別の通信回線契約を不要とし、システムの運用コストを抑制する。また、本システムは二段階の処理アーキテクチャを採用する。エッジサーバ上の軽量 AI を用いて動物の可能性のある画像を抽出する一次選別を行い、クラウド側の大規模 AI で高精度な再判定と通知を行う。この二段階処理により、各層の役割分担が可能となる。すなわち、エッジ側で空撮影画像を破棄して通信量を削減し、クラウド側での正確な判定によって即時通知の際の誤報を防ぐことができる。これらのアプローチにより、リアルタイム性、空撮影画像の削減、通信量の削減、運用コストの抑制を同時に達成するシステムを実現する。

本章では、提案システムの構成および詳細な処理フローに

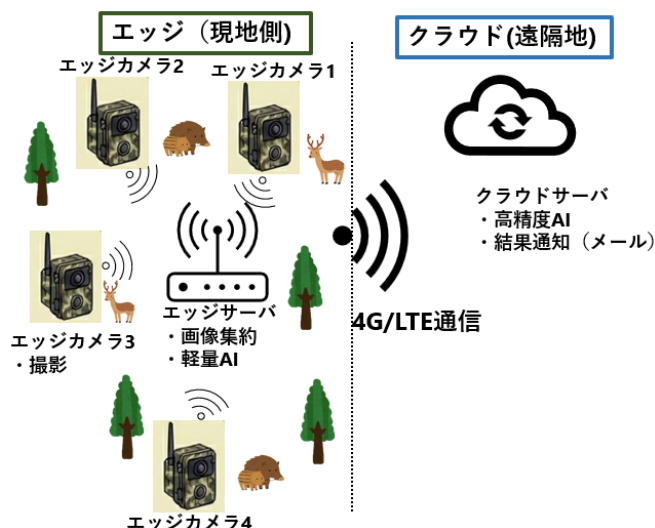


図1 提案システムの全体構成

ついて述べる。

3.1 システム構成

提案システムの全体構成を図1に示す。本システムは、以下の3つの主要ノードおよびそれらを結ぶネットワークから構成される。

- (1) **エッジカメラ**: 画像取得・エッジサーバへの転送
- (2) **エッジサーバ**: 画像集約・軽量 AI による一次選別・クラウドサーバへの転送
- (3) **クラウドサーバ**: 大規模 AI による再判定・データ蓄積・ユーザ通知
- (4) **ネットワーク構成**: エッジ間およびクラウド間の通信経路の構築

3.1.1 エッジカメラ

エッジカメラは監視対象エリアの各所に配置される。主な役割は、動物の出現を検知して画像を撮影し、エッジサーバへローカル通信で転送することである。商用電源の得られない屋外環境での複数台展開を前提とするため、消費電力の極めて低いマイコンを用い、独立したバッテリーのみで長期間稼働できることを要件とする。

本稿の実装においては、デバイスとして Seeed Studio 製の XIAO ESP32S3 Sense を採用している。本デバイスは安価でありながら、Wi-Fi 通信機能とカメラ機能を備えている。さらに、Deep Sleep 機能によって待機時の消費電力を極小化できるため、長期間稼働の要件を満たすことができる。また、動体検知のトリガーとして PIR センサを使用し、エッジサーバへの画像送信には Wi-Fi 経由での HTTP 通信を利用する。電源には単3電池 8 本 (6V) を使用し、電源インフラのない場所への設置を容易にしている。本稿で試作したエッジカメラの概観を図2に示す。

3.1.2 エッジサーバ

エッジサーバは、複数のエッジカメラを束ねるハブとして機能し、通信回線を集約することで運用コストを削減する役割を担う。同時に、エッジ内で軽量 AI を用いた一次選別を実

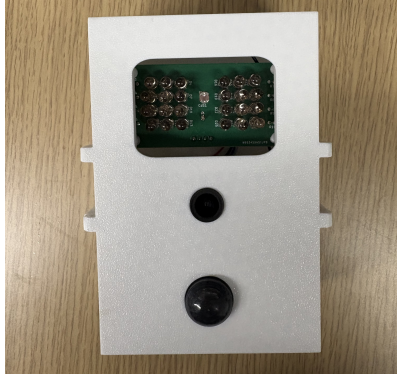


図2 エッジカメラの試作機

行する。空撮影画像を破棄し、動物が写っている可能性のある画像のみを転送することで、クラウドへの通信量を抑制する。これらの処理を屋外環境で自立して行うため、小型コンピュータおよび通信モジュールをソーラーパネル等で連続稼働できることを要件とする。

本稿の実装においては、小型コンピュータとして Raspberry Pi 4B を、通信モジュールとして NEC 製 Aterm HT100LN を使用している。一次選別用の軽量 AI には、Raspberry Pi のような計算リソースの限られたデバイス上でも実用的な速度で推論が可能でありながら、十分な検出精度を持つ COCO データセットで事前学習済みの YOLOv8n を採用している。また、クラウドサーバへの画像転送にも HTTP 通信を用いる。なお、これらの構成を商用電源のない環境で常時連続稼働させるためには、試算上、200W 程度のソーラーパネルと 100Ah の大容量バッテリーからなる電源設備が必要となる。

3.1.3 クラウドサーバ

クラウドサーバは、一次選別を通過した画像に対し、豊富な計算リソースを活用した大規模 AI モデルによる再判定を行う。これにより最終的な動物の有無を正確に見極めて誤報を防止しつつ、対象動物検出時にはユーザへ即時通知する役割を担う。また、判定結果にかかわらず受信した画像データを一元的に蓄積し、将来の行動分析や AI モデルの再学習に活用できる基盤を提供することを要件とする。

本稿の実装においては、大規模 AI モデルとして MegaDetector v5a を使用している。MegaDetector は世界中の多様な環境で撮影された画像を用いて事前学習された物体検出モデルであり、動物の検知において極めて高い精度を有しているため、クラウドサーバにおける確実な再判定を実現できる。

3.1.4 ネットワーク構成

本システムにおける各デバイス間の通信は、運用コストと環境制約を考慮した 2 段階のネットワーク構成をとる。第一に、エッジカメラとエッジサーバ間のローカル通信である。エッジカメラ 1 台ごとに通信回線を契約すると運用コストが増大する。これを防ぐため、エッジサーバ側の Wi-Fi アクセスポイントを介し、カメラ群との間にローカルネットワーク (WLAN) を構築する。これにより、複数台のカメラからの画像を一度エッジサーバに集約し、カメラ個別の通信回線契約を不要と

している。第二に、エッジサーバからクラウドサーバへのグローバル通信である。エッジサーバに接続された LTE 通信モジュールを用いて、一次選別を通過した画像のみをインターネット経由でクラウドサーバへ HTTP 通信により送信する。このような階層的なネットワーク構成により、監視網の拡張性を保ちつつ通信コストを最小限に抑える仕組みを実現している。

本稿の実装においては、これらのネットワークを構築する通信中核機器として前述の NEC 製 Aterm HT100LN を採用している。同機器をエッジサーバに接続し、2.4GHz 帯の Wi-Fi アクセスポイント機能を利用してエッジカメラとのローカル通信網を構築する。それと同時に、LTE 通信機能を用いてクラウドへの接続を確立している。

3.2 データ処理フロー

提案システムのデータ処理フローを図 3 に示す。各層が連携し、エッジカメラでの画像取得からエッジサーバでの一次選別、クラウドサーバでの再判定と通知までを段階的に実行する。以下に各構成要素の処理フローを述べる。

3.2.1 エッジカメラの処理フロー

エッジカメラは、常時は Deep Sleep モードによる待機状態を維持し、PIR センサが熱源を検知した瞬間に起動する。起動後、バースト撮影により連続して 3 枚の画像を撮影し、HTTP 通信を用いて直ちにエッジサーバへ送信する。送信完了後、エッジカメラは一定のインターバルを経て再び待機状態へ移行し、バッテリー消費を極小化する。

3.2.2 エッジサーバの処理フロー

エッジサーバは、エッジカメラからの画像受信を常時待ち受ける。画像を受信すると、YOLOv8n を用いて一次推論を実行する。受信した 3 枚の画像のうち 1 枚でも動物に該当するクラスが検出された場合のみ、画像を保存用ディレクトリに移動し、クラウドサーバへ転送する。動物が検出されなかった場合 (草木の揺れ等による空撮影) は、画像は送信されず、通信帯域を消費しない。

3.2.3 クラウドサーバの処理フロー

クラウドサーバは、エッジサーバからの転送を常時待ち受ける。画像を受信すると、大規模 AI である MegaDetector を用いて動物の再検出を行う。対象となる動物が検出された場合のみ、ユーザへ画像とともにメールで出現を通知する。また、判定結果にかかわらず、エッジサーバから転送された画像と解析結果をクラウド上のストレージに蓄積する。動物が検出されなかった場合は、蓄積のみを行いユーザへの通知は実施しない。

4. 試作実装による実験結果と評価

本章では、提案システムの実用性を検証するために行った以下の 4 つの実験と評価について述べる。

- (1) エッジカメラの消費電力測定
- (2) エッジサーバの消費電力測定
- (3) 見通しの良い屋外環境における通信性能の評価
- (4) 長野県木曽町で収集したデータセットを用いた物体検出精度の検証

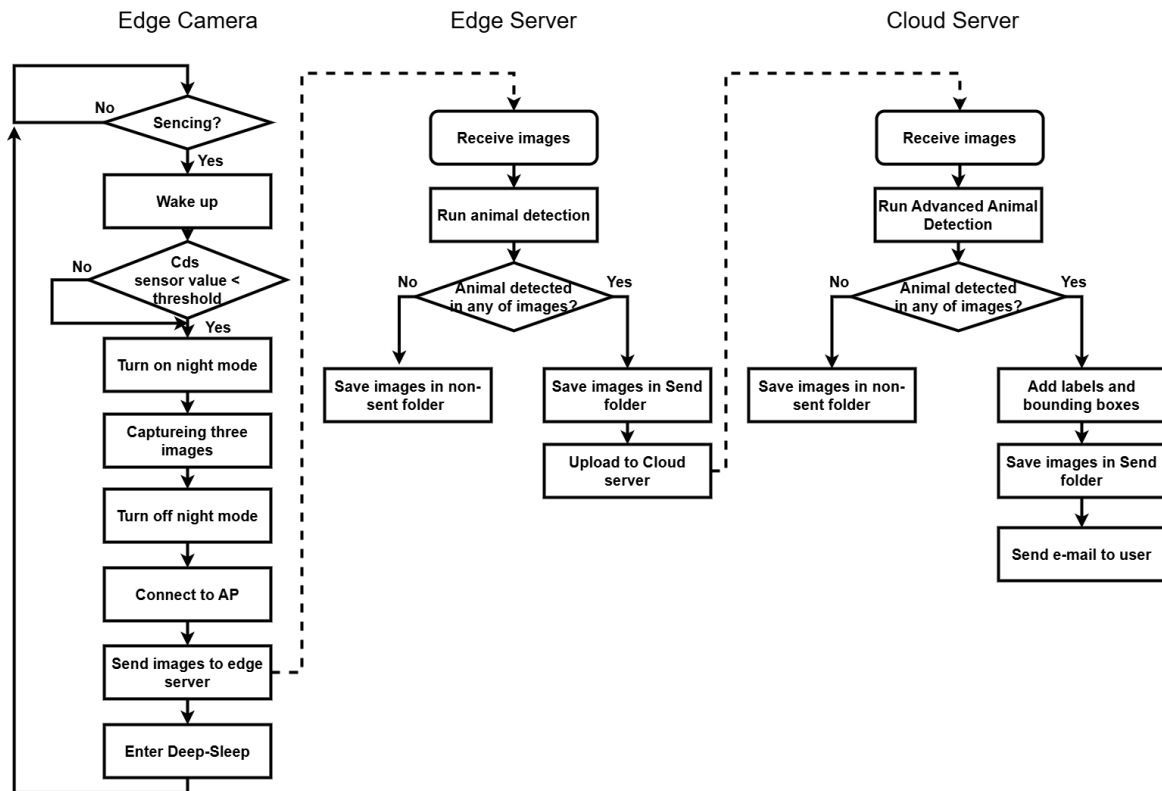


図 3 提案システムの処理フロー

表 1 システム構成部品

構成要素	モデル	仕様
エッジカメラ		
メインユニット	XIAO ESP32S3 Sense	8MB PSRAM, 2.4GHz Wi-Fi
カメラモジュール	OV5640	2592×1944
PIR センサ	Panasonic PaPIRs	検知範囲 ~14m
電源	単 3 電池 × 8	6V
エッジサーバ		
メインユニット	Raspberry Pi 4B	4GB RAM
電源	推奨構成 (試算)	200W 程度のパネル, 100Ah バッテリー
通信モジュール	NEC Aterm HT100LN	LTE ルーター

表 2 エッジカメラの消費電力測定結果 (5.0V)

動作状態	消費電流 (mA)	消費電力 (W)
待機時	114	0.57
起動時 (最大)	946	4.73
Wi-Fi 送信時	250	1.25

(5) システム処理時間の計測

実験に使用した機材構成は表 1 の通りである。

4.1 エッジカメラの消費電力評価

本システムは商用電源の利用が困難な農地・山間部での運用を想定しているため、各ノードの消費電力は実用性を左右する重要な指標である。エッジカメラの各動作状態における消費電力を測定する (表 2)。電源電圧 5.0V において、待機時の電流は 114mA、起動時の最大ピーク電流は 946mA である。単 3 電池 8 本 (6V, 容量約 4000mAh) を使用した場合、待機状態のみでも約 35 時間で電池が枯渇する試算となる。

4.2 エッジサーバの消費電力評価

エッジサーバ (Raspberry Pi 4B) についても同様に消費電力を測定する。電源電圧 5.0V において、システム起動後の安定状態 (アイドル時) における消費電流は 405~410mA で推移し、平均消費電力は約 2.05W である。これに LTE ルーターの最大消費電力約 6W を加えると、エッジサーバ全体の消費電力は約 8W となる。

4.3 エッジカメラ・サーバ間の通信性能

見通しの良い環境下において、エッジカメラとサーバ間の距離を変えながら通信安定性を評価する。表 3 に実験結果を示す。近距離 (約 1m) では RSSI -30~-35dBm 程度で安定して推移する。距離を 100m とした場合、RSSI は -60~-65dBm 程度となり、最大距離である 200m 地点においては -77~-80dBm まで低下する。距離 100m までは接続の確立および画像転送は問題なく完了する。しかし、200m 地点に近づくと RSSI が -75dBm 未満になり、明らかな遅延や通信の不安定化が発生する。以上より、本構成では見通し環境において 100m 程度までは安定して画像転送が行われることが分かった。一方、200m 付近では通信品質が低下する。したがって、安定運用には中継器や通信方式の変更が必要である。なお、見通し 100m 以内の安定通信は、一般的な農地やある程度開けた山林環境においては、一定程度のエリアカバレッジ能力を有していることを示唆している。

4.4 エッジサーバにおける物体検出精度と通信削減効果

エッジサーバ上の YOLOv8 による物体検出精度と、それによる通信量削減効果を評価する。木曽町にて 2025 年 6 月から

表3 通信性能評価結果(見通し環境)

距離 (m)	RSSI (dBm)
≈ 1	-30 ~ -35
≈ 100	-60 ~ -65
≈ 200	-77 ~ -80

表4 AI 検出精度(昼間および夜間, 閾値: 0.05)

	昼間 (YOLOv8n)		夜間 (YOLOv8n)	
	Pos.	Neg.	Pos.	Neg.
Ref(MD)				
True	195	13	104	48
False	73	1,147	28	88
Precision	72.8%		78.8%	
Recall	93.8%		68.4%	

表5 昼夜別の通信削減率

項目	夜間	昼間
全トリガー回数	268	1,428
送信トリガー回数	132	268
削減率 (%)	50.7	81.2

11月に取得された画像について、エッジサーバ上のYOLOv8nの判定結果を評価した(表4)。この際、大規模AIモデルであるMegaDetector v5aによる判定を参照ラベルとして用いた。なお、一次選別において動物の見逃し(意図しない画像破棄)を最小限に抑えるため、YOLOv8nの判定閾値は意図的に0.05と低く設定した。本評価では人手アノテーションではなくMegaDetectorの出力を参照ラベルとして用いている。そのため、得られた精度は正解ラベルに対する絶対的な性能ではなく、MegaDetectorとの一致度を示すものである。ここで、適合率(Precision)は、AIが「動物あり」と判定した画像のうち実際に動物が含まれていた割合を示す。再現率(Recall)は、実際に動物が含まれている画像のうちAIが正しく検出できた割合を表す。また、表中のRef(MD)は、MegaDetectorによる参照ラベルを表す。

AIによる物体検出精度の結果として、昼間では再現率93.8%、適合率72.8%となった。一方、夜間では再現率68.4%、適合率78.8%となった。昼間と比較して夜間は再現率が低下する傾向が確認された。

次に、表5に通信削減率を示す。ここで通信削減率は、全トリガー数(PIRセンサが反応した回数)に対し、サーバが「送信不要(動物なし)」と判断して送信しない割合を示す。なお、本評価では、1回のPIRトリガーにより撮影される3枚の画像を1サイクルとして扱う。

$$\text{通信削減率} = \left(1 - \frac{\text{送信トリガー回数}}{\text{全トリガー回数}}\right) \times 100 \quad (1)$$

結果として、通信削減率は昼間で81.2%、夜間で50.7%となった。昼間と比較して夜間は削減率が低下する傾向が確認された。

4.5 システム全体の処理時間

RSSI -35dBm程度の良好な通信環境において、システム全体

の処理時間を計測する。エッジ側(カメラ撮影からエッジサーバでの送信処理完了まで)の処理時間は約33秒(カメラ処理約20秒、エッジサーバ処理約13秒の合計)である。クラウド側での処理(受信からメール通知完了まで)には約11秒を要する。動物を検知してからユーザへのメール通知が完了するまでの合計所要時間は約44秒であり、クマやイノシシなどの早期警戒システムとして一定水準の性能を満たしている。

5. 考 察

実験では昼間81.2%、夜間50.7%の通信削減率を達成した。これは風や温度変化による空撮撮影をエッジ側で適切に除外できたためである。これにより、全体の通信量を大幅に抑制可能であることが示された。一方、夜間の再現率は68.4%と低かった。軽量モデルの限界や夜間画質の低さが要因と考えられる。鳥獣害対策における見逃しを防ぐため、夜間画像に特化したモデル学習等の精度向上が必要である。また、エッジカメラは待機状態のみでも約35時間で電池が枯渇する試算となった。現状の構成では、単3電池8本を用いても実用的な長期稼働が見込めない。この待機時消費電流増大の主な原因は、SDカードモジュールへの給電制御にあると考えられる。省電力化に向けてハードウェア設計の見直しや適切な給電制御の実装が必要である。

6. む す び

本論文では、鳥獣害対策における画像確認負荷および導入・運用コストの削減を目的として、エッジカメラ、エッジサーバ、クラウドサーバからなる3層構造の低コスト通信型警戒システムを提案した。本システムは、エッジカメラとエッジサーバ間にローカルネットワークを構築する。これにより、カメラ個別の通信回線契約を不要とした。複数カメラの通信を1回線に集約し、運用コストを大幅に抑制するアーキテクチャを示した。さらに、エッジサーバ上のYOLOv8nによる一次選別とクラウドでの再判定を組み合わせた検証実験により、昼間では約81.2%、夜間では約50.7%の高い通信削減率を確認した。今後は、夜間画像に対応した検出モデルの改善、SDカードモジュールの給電制御、エッジサーバの間欠動作や電源構成の見直しを進め、実環境での長期運用性を高める予定である。さらに、監視エリアの拡大と障害物が多い環境での通信安定性確保に向け、LPWA(Low Power Wide Area)通信の導入を検討する。加えて、エッジ側のAIモデルの転移学習により、削減率と再現率の向上を図る。また、クラウド側での動物種判別機能の実装や、ユーザ向けのWebインターフェースの構築などを検討する。これらにより、システムの実用性と利便性を高める機能拡充も進めていく。

謝辞 本研究は、長野県木曽町からの受託研究「IoT技術を活用した木曽町の獣害対策モデルの構築と運用に関する研究」により行った。本研究を実施するにあたり実験フィールドを提供いただいた、木曽町開田高原の中村敏之氏に感謝の意を表す。

- [1] 農林水産省, “全国の野生鳥獣による農作物被害状況について,” Available: https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/index.html, 2026. (Accessed Feb. 10, 2026).
- [2] M.A. Tabak, M.S. Norouzzadeh, D.W. Wolfson, S.J. Sweeney, K.C. VerCauteren, N.P. Snow, J.M. Halseth, P.A. Di Salvo, J.S. Lewis, M.D. White, B. Teton, J.C. Beasley, P.E. Schlichting, R.K. Boughton, B. Wight, E.S. Newkirk, J.S. Ivan, E.A. Odell, R.K. Brook, and R.S. Miller, “Machine learning to classify animal species in camera trap images: Applications in ecology,” *Methods in Ecology and Evolution*, vol.10, no.4, pp.585–590, April 2019.
- [3] S. Beery, D. Morris, and S. Yang, “Efficient pipeline for camera trap image review,” 07 2019.
- [4] K. Hitchcock, S. Tollington, R.W. Yarnell, L.J. Williams, K. Hamill, and P. Fergus, “Optimizing the accuracy and efficiency of camera trap image analysis: Evaluating ai model performance and a semi-automated workflow,” *Remote Sensing*, vol.18, no.3, p.502, 2026. <https://www.mdpi.com/2072-4292/18/3/502>
- [5] R. Whytock, T. Suijten, T. Deursen, J. Świeżewski, H. Mermiaghe, N. Madamba, N. Mouckoumou, J. Zwerts, A. Pambo, L. Bahaa-El-Din, S. Brittain, A. Cardoso, P. Henschel, D. Lehmann, B. Momboua, L. Makaga, C. Orbell, L. White, D. Iponga, and K. Abernethy, “Real-time alerts from ai-enabled camera traps using the iridium satellite network: A case-study in gabon, central africa,” *Methods in Ecology and Evolution*, vol.14, pp.823–830, 01 2023.
- [6] A. Patkar, P. Hole, and L. Salvi, “Real-time wildlife intrusion detection system using iot and yolov8,” *Journal of Smart Sensors and Computing*, vol.1, p.25209, 09 2025.
- [7] I.A. Zualkernan, S. Dhou, J. Judas, A.R. Sajun, B.R. Gomez, L.A. Hus-sain, and D. Sakhnini, “Towards an iot-based deep learning architecture for camera trap image classification,” 2020 IEEE Global Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things (GCAIoT), pp.1–6, 2020.
- [8] R. Sato, H. Saito, Y. Tomioka, and Y. Kohira, “Energy reduction methods for wild animal detection devices,” *IEEE Access*, vol.10, pp.24149–24161, 2022.
- [9] A.D. Shetty and S. Ashwath, “Animal detection and classification in image & video frames using yolov5 and yolov8,” 2023 7th International Conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA), pp.677–683, 2023.
- [10] C.S. Madhumathi, V. Naveen, N. Akshay, M.Sanjay Kumar, and M.Mohammed Aslam, “Advanced wild animal detection and alert system using yolo v5 model,” 2023 7th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI), pp.365–371, 2023.
- [11] D. Velasco-Montero, J. Fernández-Berni, R. Carmona-Galan, A. Sanglas, and F. Palomares, “Reliable and efficient integration of ai into camera traps for smart wildlife monitoring based on continual learning,” *Ecological Informatics*, vol.83, p.102815, 09 2024.
- [12] H. Saito, T. Otake, H. Kato, M. Tokutake, S. Semba, Y. Tomioka, and Y. Kohira, “Battery-powered wild animal detection nodes with deep learning,” *IEICE Transactions on Communications*, vol.E103.B, pp.1394–1402, 07 2020.
- [13] M. Fennell, C. Beirne, and C. Burton, “Use of object detection in camera trap image identification: Assessing a method to rapidly and accurately classify human and animal detections for research and application in recreation ecology,” *Global Ecology and Conservation*, vol.35, p.e02104, 03 2022.
- [14] M. Mulero-Pázmány, S. Hurtado, C. Barba-González, M.L. Antequera-Gómez, F. Díaz-Ruiz, R. Real, I. Navas-Delgado, and J.F. Aldana-Montes, “Addressing significant challenges for animal detection in camera trap images: a novel deep learning-based approach,” *Scientific Reports*, vol.15, no.1, p.16191, 2025.
- [15] M. Rahman, S. Giordano, and M. Pagano, “Smart wildlife monitoring: Real-time hybrid tracking using kalman filter and local binary similarity matching on edge network,” *Computers*, vol.14, p.307, 07 2025.
- [16] K. M. B. V. and A. K., “Animal intrusion detection using yolo v8,” 2024 10th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS), vol.1, pp.206–211, 2024.
- [17] K. Selvaraj, M.Anandaraj, A. J. and S.Saravanan, “An efficient automated framework for wildlife detection and prevention in agricultural zones nearer to forest reserves,” 2025 6th International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC), pp.1659–1664, 2025.
- [18] S. Semba, H. Saito, Y. Tomioka, and Y. Kohira, “A battery-powered wild animal tracking device using a ptz camera and deep learning,” *Proc. 2024 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, pp.3181–3186, Oct. 2024.
- [19] S. K S, S. S, S.B. K, S. Doss, J. L, and S.K. G, “Eyes in the thicket: A neural gaze for invisible wildlife encounters,” 2025 Control Instrumentation System Conference (CISCON), pp.1–6, 2025.
- [20] N. Monburinon, S.M.S. Zabir, N. Vechprasit, S. Utsumi, and N. Shira-tori, “A novel hierarchical edge computing solution based on deep learning for distributed image recognition in iot systems,” 2019 4th International Conference on Information Technology (InCIT), pp.294–299, 2019.
- [21] R. Kamesaka and Y. Hoshino, “Development of a prevention system for beast damage of agricultural products using deep learning,” 2018 Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS), pp.747–752, 2018.
- [22] V.K. Manavalasundaram, M. B, Y.K. L, P. T, and V. S, “Smart wildlife detection and repulsion system using deep-learning,” 2025 4th International Conference on Automation, Computing and Renewable Systems (ICACRS), pp.1–8, 2025.